
LISTA 8.

Analiza funkcjonalna

- (1) Niech $f_n \in \ell^p$, $1 < p < \infty$. Wykaż, że f_n zbiega słabo do zera wtedy i tylko wtedy, gdy $\sup_n \|f_n\|_{\ell^p} < \infty$ i $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(k) = 0$ dla każdego $k \in \mathbb{N}$.
- (2) W celu rozwiązania tego zadania możesz przyjąć jako twierdzenie, że funkcje charakterystyczne $\chi_{[a,b]}$ są liniowo gęste w $L^r(\mathbb{R}, dx)$ dla $1 \leq r < \infty$. Dowieść, że ciąg $f_n \in L^p(\mathbb{R})$, $1 < p < \infty$, jest słabo zbieżny do zera wtedy i tylko wtedy, gdy $\sup_n \|f\|_{L^p(\mathbb{R})} < \infty$ i $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = 0$ dla każdego przedziału $[a, b] \subset \mathbb{R}$.
- (3) Dowieść, że ciąg słabo zbieżny w $C([a, b])$ jest zbieżny w normie $L^p([a, b])$ dla $1 \leq p < \infty$.
- (4) W nieskończonej wymiarowej przestrzeni Hilberta każdy ciąg ortonormalny jest słabo zbieżny.
- (5) Wykaż, że jeśli ciąg x_n elementów przestrzeni Hilberta zbiega słabo do x i $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$, to zbieżność jest w normie.
- (6) Pokazać, że dla dowolnego $f \in C_0(\mathbb{R}) = X$ ciąg $f_n(x) = f(x + n)$ jest słabo zbieżny w X .
- (7) Udowodnij, że operator $Tf(x) = \int_0^x f(y) dy$ jest ciągły na $L^2([0, 1], dx)$. Znajdź postać operatora T^* . Wykaż, że T^*Tf ma postać $T^*Tf(x) = \int_0^1 L(x, y)f(y) dy$. Wylicz funkcję $L(x, y)$. Czy jest ona symetryczna, czyli $L(x, y) = L(y, x)$?
- (8) Niech X, Y będą przestrzeniami Banacha, $T : X \rightarrow Y$ odwzorowaniem, liniowym ciągłym, "na". Dowieść, że istnieje stała $C > 0$, że dla każdego $y \in Y$ można znaleźć $x \in X$, że $Tx = y$ i $\|x\| \leq C\|y\|$. Wskazówka. Jedną z możliwości rozwiązania tego zadania jest analiza dowodu twierdzenia o odwzorowaniu otwartym z wykładu.
- (9) Mówimy, że dwie normy $\|\cdot\|_1$ i $\|\cdot\|_2$ w przestrzeni wektorowej X są zgodne, gdy warunki $x_n \in X$, $x' \in X$, $x'' \in X$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x'\|_1 = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x''\|_2 = 0$ implikują $x' = x''$. Czy w $L^p \cap L^r$ normy L^p i L^r są zgodne?
- (10) W przestrzeni liniowej X dane są trzy normy $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$, $\|\cdot\|_3$, takie że $\|x\|_3 \leq C_1\|x\|_1$, $\|x\|_3 \leq C_2\|x\|_2$. Uzasadnij, że normy $\|\cdot\|_1$ i $\|\cdot\|_2$ są zgodne.